

El sistema AeroGuardia está dirigido al sector de la aviación general, específicamente a hangares pequeños que requieren mejorar la seguridad y la administración de sus operaciones. Estos hangares normalmente se encuentran en aeródromos regionales, escuelas de aviación o talleres de mantenimiento, donde muchas veces no se cuenta con sistemas automatizados para el control de accesos ni con herramientas digitales para el registro de aeronaves.

AeroGuardia propone una solución tecnológica que integra control de acceso mediante tarjetas RFID, sensores de seguridad y una plataforma web con base de datos, permitiendo mejorar la organización y la seguridad dentro de las instalaciones. A través de esta plataforma, el administrador o dueño del hangar puede visualizar información importante como los usuarios que han ingresado al hangar, la hora de entrada y salida, así como el registro de las aeronaves que se encuentran dentro de la instalación.

El mercado objetivo del sistema se enfoca en hangares pequeños, los cuales pueden clasificarse según la actividad que realizan dentro de la aviación general. En primer lugar se encuentran los hangares de resguardo, que son instalaciones destinadas a almacenar y proteger aeronaves cuando no se encuentran en operación. En este tipo de hangares es importante llevar un control de quién accede a las instalaciones y qué aeronaves se encuentran resguardadas. AeroGuardia permite registrar las aeronaves almacenadas, el tiempo que llevan dentro del hangar y los usuarios que han ingresado a la instalación.

También se consideran los hangares de mantenimiento, donde se realizan inspecciones, reparaciones y servicios técnicos a aeronaves. En estos casos, el sistema permite registrar qué aeronave ingresó al área de mantenimiento, el motivo del ingreso, el tipo de servicio realizado y las piezas que fueron reemplazadas. Además, se puede integrar un sistema de inventario que permita llevar un control de las piezas disponibles dentro del hangar.

Otro segmento importante corresponde a los hangares de escuelas de aviación, donde se resguardan aeronaves utilizadas para el entrenamiento de pilotos. En este caso, AeroGuardia permite registrar qué aeronave salió a vuelo, el nombre del piloto estudiante y del instructor, así como la cantidad de horas de vuelo realizadas durante cada práctica.

En muchos hangares pequeños, la información relacionada con el acceso de personal, el registro de aeronaves y las actividades de mantenimiento suele manejarse de forma manual. Esto puede generar problemas en la organización de la información, en el control de accesos y en el seguimiento de las operaciones realizadas dentro del hangar.

AeroGuardia busca cubrir estas necesidades mediante un sistema que permita automatizar varios procesos importantes dentro de las instalaciones. Entre sus principales funciones se encuentran el control de acceso mediante tarjetas RFID, el registro automático de entradas y salidas de usuarios, el monitoreo de seguridad mediante sensores de humo o fuego y un sistema de alarma que se activa en caso de emergencia. Además, el sistema puede incluir un teclado numérico como método alternativo de acceso en caso de que un usuario no cuente con su tarjeta.

El mercado potencial para el sistema AeroGuardia se encuentra dentro del sector de la aviación general, donde existen numerosos aeródromos, escuelas de aviación y hangares

privados que operan con aeronaves ligeras. En muchas de estas instalaciones, especialmente en hangares pequeños o medianos, los sistemas de control de acceso y registro de información aún se realizan de forma manual o mediante herramientas limitadas.

Debido a esto, existe una oportunidad para implementar soluciones tecnológicas accesibles que permitan mejorar la seguridad y la gestión de las operaciones dentro de los hangares. Sistemas como AeroGuardia pueden representar una alternativa viable para administradores de hangares que buscan modernizar sus instalaciones sin realizar inversiones demasiado altas en sistemas industriales complejos.

El crecimiento de la aviación general y de las escuelas de formación de pilotos también ha incrementado la necesidad de contar con herramientas que permitan organizar mejor la información de aeronaves, controlar accesos y mantener registros operativos confiables. Por esta razón, AeroGuardia se presenta como una solución que puede adaptarse a las necesidades de distintos tipos de hangares pequeños dentro del sector aeronáutico.